DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm triển khai: 2026

Xây dựng mô hình khuyến nghị lai kết hợp nhân tử hóa ma trận và mạng lưới thần kinh sâu

Lê Minh Lý[1], Sử Thị Yến Linh[1], TS. Hồ Thị Linh[*]

[1] Sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, [*] GVHD Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

TÓM TẮT

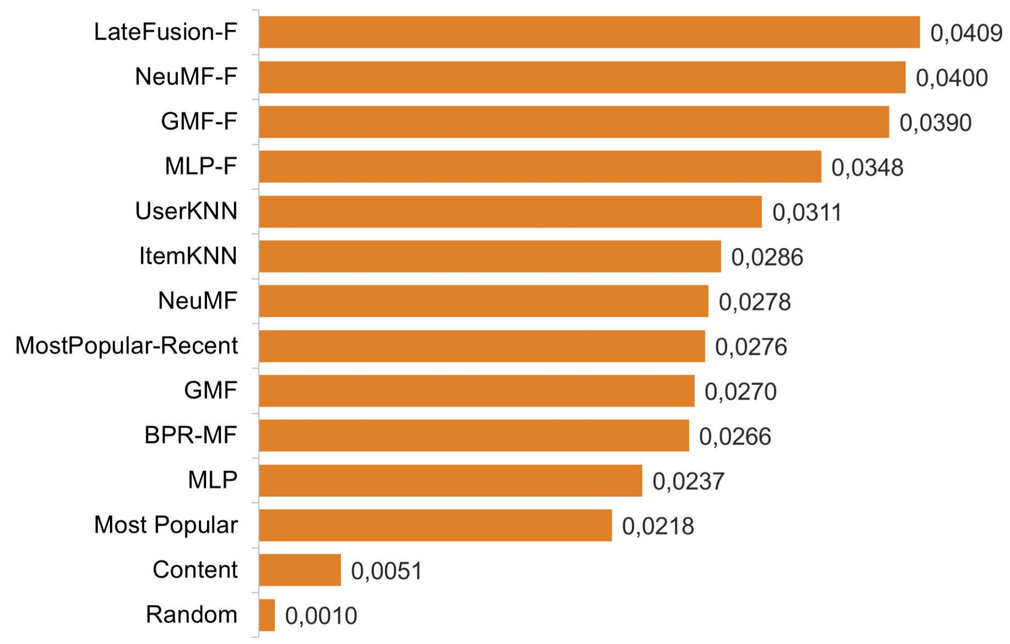
Dữ liệu mua hàng thời trang rất thưa, nên mô hình chỉ học từ mã khách và mã sản phẩm khó khuyến nghị chính xác. Đề tài đề xuất NeuMF-F: một mô hình lai giữ hai nhánh GMF và MLP của NeuMF, bổ sung đặc trưng sản phẩm, khách hàng và thời gian. NeuMF-F hơn NeuMF chỉ dùng ID 43,8% trên H&M, vượt có ý nghĩa cả năm mô hình đối chứng truyền thống, và kết quả lặp lại trên Amazon Beauty.

DỮ LIỆU

- **H&M (Kaggle):** giao dịch mua 20/09/2018 – 22/09/2020
  - + hai mẫu khách tách rời: mẫu phát triển để tinh chỉnh, mẫu kiểm định để kết luận
  - + gộp màu theo mẫu thiết kế, lọc 10-core: 7.994 khách · 6.749 sản phẩm
- **Amazon Beauty 5-core:** 10.681 khách · 6.069 sản phẩm, dùng để kiểm chứng
- **Chia theo thời gian:** kiểm thử 8 tuần cuối; xếp hạng toàn bộ khoảng 6.700 ứng viên mỗi khách

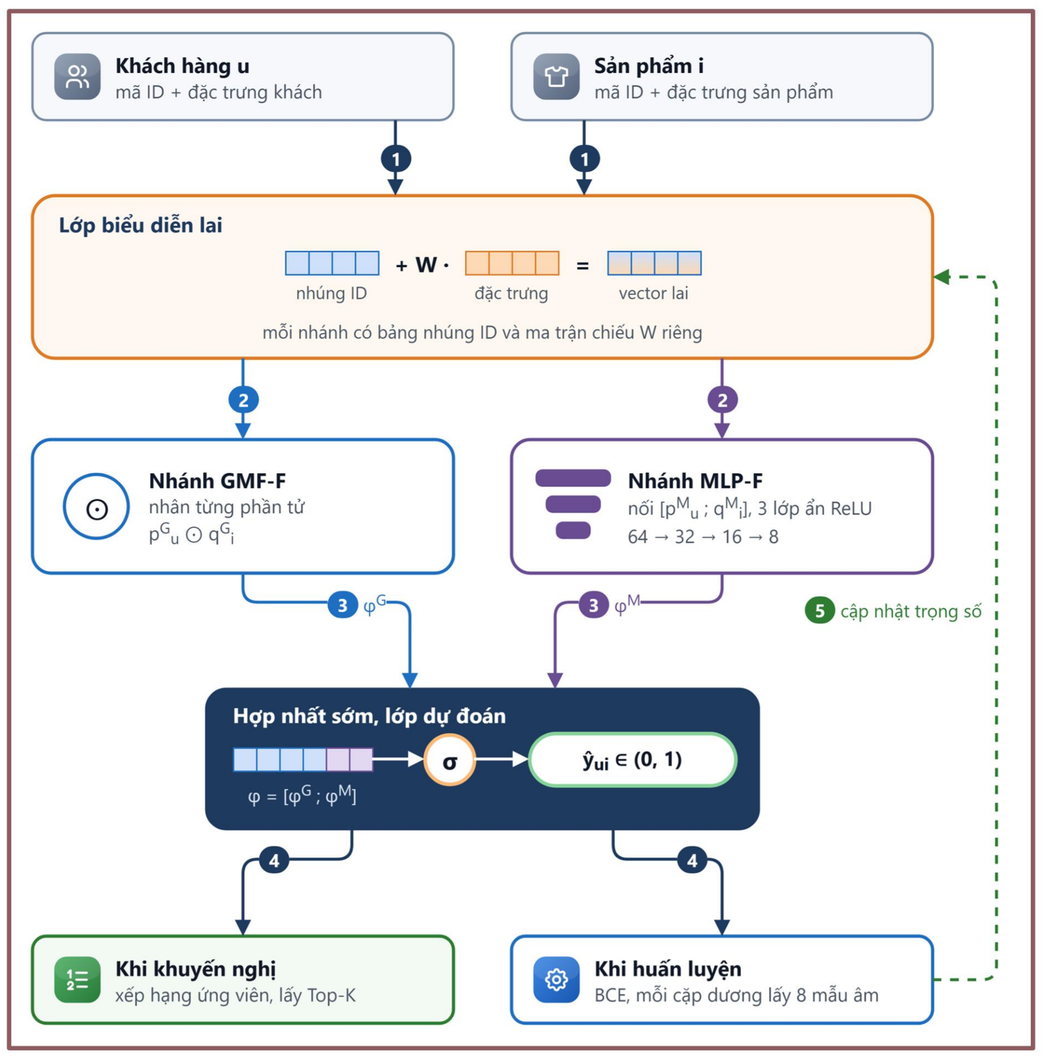
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

NDCG@10 của 14 mô hình trên tập kiểm thử H&M



Trung bình 5 lần chạy, 3.165 khách. Bốn vị trí đầu đều dùng biểu diễn có đặc trưng của đề tài; LateFusion-F trộn điểm của chính hai nhánh GMF-F, MLP-F trong NeuMF-F.

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT: NeuMF-F



KẾT LUẬN

+43,8%
so với NeuMF chỉ dùng ID trên H&M

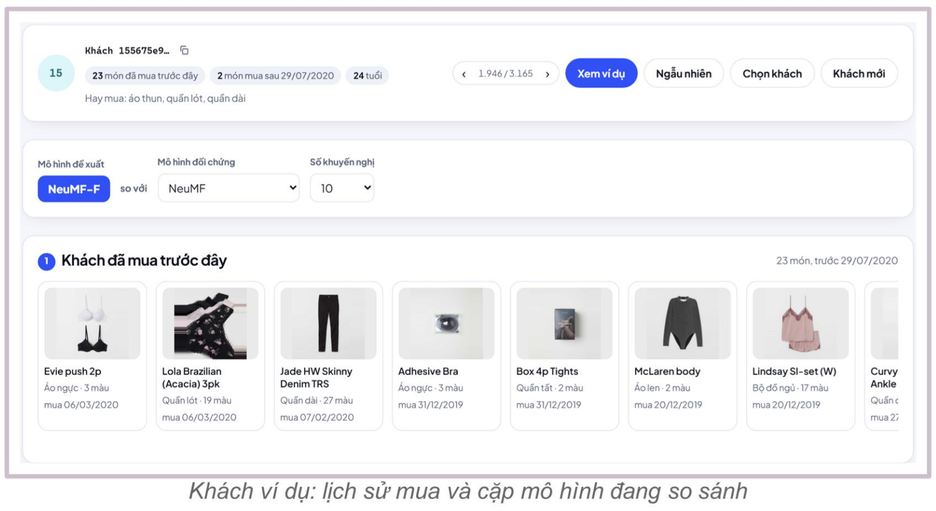
+65,7%
so với NeuMF chỉ dùng ID trên Amazon

5/5
đối chứng truyền thống bị vượt, cả hai bộ

+25,8%
so với lai truyền thống Hybrid-CBCF (H&M)

- **Đặc trưng tạo ra phần cải thiện:** bỏ riêng đặc trưng thời gian đã làm NDCG@10 giảm 42,3% (H&M) và 31,6% (Amazon).
- **Một mô hình lai, triển khai gọn:** một mạng, huấn luyện nhanh hơn, phủ nhiều sản phẩm hơn; hợp nhất muộn cao hơn về NDCG@10 nhờ dùng lại hai nhánh này.
- **Đúng trên hai lĩnh vực:** kết quả lặp lại trên Amazon Beauty dù không có thông tin khách và không tinh chỉnh lại.
- **Kết luận đáng tin cậy:** cùng ngân sách tinh chỉnh, mẫu kiểm định tách rời, 5 lần chạy, kiểm định Wilcoxon và Holm.

DEMO ỨNG DỤNG



Khách ví dụ: lịch sử mua và cặp mô hình đang so sánh



Đầu danh sách khuyến nghị của NeuMF-F và NeuMF; dòng xanh là món khách mua thật sau đó

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG